

Método de Interpolación de Lagrange

Definición del Método de Interpolación de Lagrange

El método de interpolación de Lagrange es una técnica usada para construir un polinomio de interpolación que pasa exactamente por un conjunto dado de puntos. Supongamos que tenemos $n + 1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, y deseamos encontrar un polinomio de grado n , $P(x)$, que pase por estos puntos. El polinomio de Lagrange para estos puntos se define como:

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

donde cada $L_i(x)$ es un polinomio base de Lagrange, definido como:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Cada $L_i(x)$ tiene la propiedad de que es igual a 1 en $x = x_i$ y 0 en los demás puntos $x = x_j$ con $j \neq i$. De este modo, el polinomio $P(x)$ toma el valor y_i en el punto $x = x_i$, garantizando que pase por todos los puntos dados.

Ejemplo Práctico 1

Consideremos los puntos $(1, 2)$, $(2, 3)$, y $(3, 5)$. Queremos encontrar el polinomio de interpolación que pase por estos puntos.

1. **Definir los términos** $L_0(x)$, $L_1(x)$, y $L_2(x)$:

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{(1 - 2)(1 - 3)} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{2}, \\ L_1(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - 1)(x - 3)}{(2 - 1)(2 - 3)} = -(x - 1)(x - 3), \\ L_2(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(3 - 1)(3 - 2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{2}. \end{aligned}$$

2. **Construir el polinomio de interpolación** $P(x)$:

$$P(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x)$$

Sustituyendo los valores de $y_0 = 2$, $y_1 = 3$, y $y_2 = 5$:

$$P(x) = 2 \cdot \frac{(x-2)(x-3)}{2} + 3 \cdot (-(x-1)(x-3)) + 5 \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{2}$$

Simplificando cada término, obtenemos el polinomio final.

Ejemplo Práctico 2

Supongamos que tenemos los puntos $(0, 1)$, $(1, e)$, y $(2, e^2)$, donde e es el número de Euler (aproximadamente 2.718). Queremos encontrar el polinomio que pasa por estos puntos.

1. **Definir los términos $L_0(x)$, $L_1(x)$, y $L_2(x)$:**

$$L_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{2},$$

$$L_1(x) = \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} = -x(x-2),$$

$$L_2(x) = \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{x(x-1)}{2}.$$

2. **Construir el polinomio de interpolación $P(x)$:**

Sustituyendo los valores $y_0 = 1$, $y_1 = e$, y $y_2 = e^2$:

$$P(x) = 1 \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{2} + e \cdot (-x(x-2)) + e^2 \cdot \frac{x(x-1)}{2}$$

Simplificando cada término, obtenemos el polinomio de interpolación que pasa por los puntos dados.

Análisis

El polinomio de interpolación de Lagrange garantiza una solución única para el conjunto de puntos dado, sin necesidad de resolver un sistema de ecuaciones para los coeficientes del polinomio. Cada término $L_i(x)$ se calcula de forma independiente, permitiendo una construcción directa del polinomio que pasa por todos los puntos.